

입고

(8번까지 바코드 찍는 부분에 대해서도 로봇팔을 하면 좋을듯)

시작

1. [프로세스] 입고 물품 도착
2. [프로세스] 물품 바코드·상품 정보 스캔
3. <판단> 상품명, 유통기한, 무게, 보관 구역을 모두 정상적으로 확인했는가?
 - 예 → 다음 단계
 - 아니오 → [프로세스] 재스캔
4. <판단> 재스캔에 성공했는가?
 - 예 → 다음 단계
 - 아니오 → [프로세스] 해당 물품을 입고 보류 구역으로 이동
→ [프로세스] 관제 시스템·관리자에게 확인 요청 등록
→ 2번으로 복귀
5. [프로세스] 정상 확인된 모든 물품 정보를 입고 DB에 일괄 등록
 - 상태: 입고 접수 / 적재 예정
6. [프로세스] 정상 입고 물품을 바구니에 적재
7. [프로세스] 바구니 ID, 물품 목록, 수량, 총무게를 관제 시스템에 등록
8. <판단> 바구니 정보와 입고 DB의 물품 목록·수량·무게가 일치하는가?
 - 예 → 선반 및 하차 위치 탐색 단계로 이동
 - 아니오 → 바구니와 입고 DB 정보를 재확인·수정 → 8번으로 복귀
9. [프로세스] 관제 시스템이 물품 보관 조건에 맞는 선반과 하차 위치 탐색
10. <판단> 적합한 보관 구역과 빈 선반 위치가 있는가?
 - 예 → [프로세스] 선반 위치 예약 → 11번으로 이동
 - 아니오 → [프로세스] 다른 적합 선반 탐색
 - 다른 선반도 없음 → [프로세스] 입고 대기 구역 배정 및 관제 시스템 알림 → 입고 대기·재처리 큐 등록
11. [프로세스] 관제 시스템이 주행 로봇·로봇팔의 현재 작업 상태 및 예상 완료 시간 확인
12. <판단> 주행 로봇과 로봇팔이 모두 작업 가능한 상태인가?
 - 예 → 13번으로 이동
 - 아니오 → [프로세스] 다른 작업 중인 주행 로봇·로봇팔의 작업 완료 예상 시간 추정
→ [프로세스] 입고 작업 우선순위와 예상 완료 시간을 반영해 재스케줄링

→ 13번으로 이동

13. [프로세스] 관제 시스템이 주행 로봇과 로봇팔에 입고 작업 할당
14. [프로세스] 주행 로봇의 하차 위치까지 기본 경로 생성
15. <판단> 다른 로봇과 동일 시간대·동일 공간에서 경로가 충돌하는가?
 - 예 → [프로세스] 경로 또는 주행 시간 재계획 → 14번으로 복귀
 - 아니오 → [프로세스] 경로 확정 → 16번으로 이동
16. [프로세스] 주행 로봇이 바구니를 싣고 하차 위치로 이동
17. <판단> 주행 중 사람, 장애물, 통로 폐쇄 또는 위험 상황이 발생했는가?
 - 아니오 → 20번으로 이동
 - 예 → [프로세스] 감속·정지 후 장애물 및 사람 여부 확인 → 18번으로 이동
18. <판단> 위급상황인가?
 - 예 → [프로세스] 비상상황 워크플로우로 전환
→ 비상상황 해제 후 관제 시스템이 작업 재개·재할당 여부 결정
 - 아니오 → 19번으로 이동
19. <판단> 현재 위치에서 우회 경로를 생성할 수 있는가?
 - 예 → [프로세스] 현재 정지 위치에서 새 경로 생성
→ [프로세스] 이동 재개 후 하차 위치까지 계속 주행 → 20번으로 이동
 - 아니오 → [프로세스] 안전 위치에서 대기
→ 통행 가능 또는 새 경로 생성 시 이동 재개 → 19번으로 복귀
20. <판단> 하차 위치가 비어 있는가?
 - 예 → [프로세스] 하차 위치에 정차 → 21번으로 이동
 - 아니오 → [프로세스] 하차 위치가 비워질 때까지 안전 대기 → 20번으로 복귀
21. [프로세스] 주행 로봇이 관제 시스템에 하차 준비 완료 신호 전송
22. <판단> 로봇팔이 작업 가능한 상태인가?
 - 예 → 23번으로 이동
 - 아니오 → [프로세스] 주행 로봇은 하차 위치에서 안전 대기
→ [프로세스] 관제 시스템이 로봇팔의 현재 작업 완료 예상 시간 확인
→ 로봇팔의 기존 작업 완료 후 23번으로 이동
23. [프로세스] 로봇팔이 바구니 위치·자세와 내부 물품 인식
24. <판단> 바구니와 물품을 정상적으로 인식했는가?
 - 예 → 25번으로 이동
 - 아니오 → [프로세스] 카메라 재인식 및 주행 로봇 위치·자세 보정 → 23번으로 복귀
25. [프로세스] 로봇팔이 물품 하나를 파지
26. <판단> 물품을 안전하게 파지했는가?

- 예 → 27번으로 이동
- 아니오 → [프로세스] 물품 재인식 후 재파지
 - 재파지 성공 → 27번으로 이동
 - 반복 실패 또는 물품 낙하·파손 감지 → [프로세스] 해당 물품 작업 보류 및 관리자 알림 → 29번으로 이동

27. [프로세스] 로봇팔이 물품을 선반 앞 임시 하차 공간에 내려놓음

28. <판단> 임시 하차 공간에 물품을 정상 배치했는가?

- 예 → 29번으로 이동
- 아니오 → [프로세스] 물품 재배치
 - 재배치 성공 → 29번으로 이동
 - 재배치 실패 또는 임시 공간 부족 → [프로세스] 관제 시스템에 알림 후 하차 작업 대기

29. <판단> 바구니에 남은 물품이 있는가?

- 예 → 23번으로 복귀
- 아니오 → 30번으로 이동

30. <판단> 바구니 무게가 0이고 카메라에서도 잔여 물품이 검출되지 않는가?

- 예 → 32번으로 이동
- 아니오 → [프로세스] 바구니 내부·무게 센서 재확인 → 31번으로 이동

31. <판단> 센서·인식 결과가 계속 불일치하는가?

- 아니오 → 30번으로 복귀
- 예 → [프로세스] 관제 시스템·관리자에게 확인 요청
 - [프로세스] 주행 로봇과 로봇팔은 현재 상태에서 안전 대기
 - 관리자 승인 → 32번으로 이동
 - 관리자 미승인 → [프로세스] 주행 로봇이 바구니를 입고 재확인 위치로 이동 → 바구니·물품 상태 재검수

32. [프로세스] 주행 로봇과 로봇팔이 각각 관제 시스템에 하차 완료 신호 전송

33. <판단> 관제 시스템이 두 로봇의 하차 완료 신호를 모두 수신했는가?

- 예 → 36번으로 이동
- 아니오 → [프로세스] 통신 및 로봇 상태 재확인 → 34번으로 이동

34. <판단> 통신이 복구되었는가?

- 예 → [프로세스] 작업 ID와 마지막 완료 상태를 상호 대조
 - 상태가 일치하면 36번으로 이동
 - 상태가 불일치하면 마지막 확인 단계부터 재처리
- 아니오 → 35번으로 이동

35. [프로세스] 현재 작업 단계와 작업 ID를 각 로봇에 로컬 저장

- [프로세스] 주행 로봇은 정차 상태 유지
- [프로세스] 로봇팔은 파지 중인 물품을 안전하게 임시 하차 공간에 내려놓은 후 대기
- [프로세스] 관제 시스템 또는 관리자가 현장·로컬 연결로 상태 확인
- 통신 복구 후 마지막으로 확인된 완료 단계부터 재개

36. [프로세스] 주행 로봇이 대기 장소로 복귀

37. [프로세스] 로봇팔이 임시 하차된 물품 하나를 인식

38. <판단> 물품 종류와 적재 대상 선반을 정상적으로 확인했는가?

- 예 → 39번으로 이동
- 아니오 → [프로세스] 재인식 및 DB 정보 재조회
 - 확인 성공 → 39번으로 이동
 - 실패 → [프로세스] 해당 물품을 보류하고 관리자 확인 요청 → 42번으로 이동

39. <판단> 지정 선반에 적재 가능한 빈 공간이 있는가?

- 예 → 40번으로 이동
- 아니오 → [프로세스] 관제 시스템에 대체 선반 위치 요청
 - 대체 위치 배정 → 40번으로 이동
 - 대체 위치 없음 → [프로세스] 물품 보류 및 관제 시스템 알림 → 42번으로 이동

40. [프로세스] 로봇팔이 물품을 파지하여 지정 선반에 적재

41. <판단> 물품이 지정 위치에 정상적으로 적재되었는가?

- 예 → [프로세스] 해당 물품의 적재 위치·상태 DB 업데이트 → 42번으로 이동
- 아니오 → [프로세스] 물품 재인식 및 재배치
 - 재배치 성공 → 해당 물품 DB 업데이트 → 42번으로 이동
 - 재배치 실패 → [프로세스] 적재 실패 상태 등록 및 관리자 알림 → 42번으로 이동

42. <판단> 임시 하차된 모든 물품을 처리했는가?

- 아니오 → 37번으로 복귀
- 예 → 43번으로 이동

43. [프로세스] 관제 시스템에 **물품 적재 완료** 신호 전송

44. <판단> 입고 DB 업데이트가 정상 완료됐는가?

- 예 → 종료
- 아니오 → [프로세스] DB 업데이트 재시도
 - 재시도 성공 → 종료
 - 반복 실패 → [프로세스] 적재 완료 상태를 보류 기록하고 관리자에게 DB 복구 요청 → 종료

종료